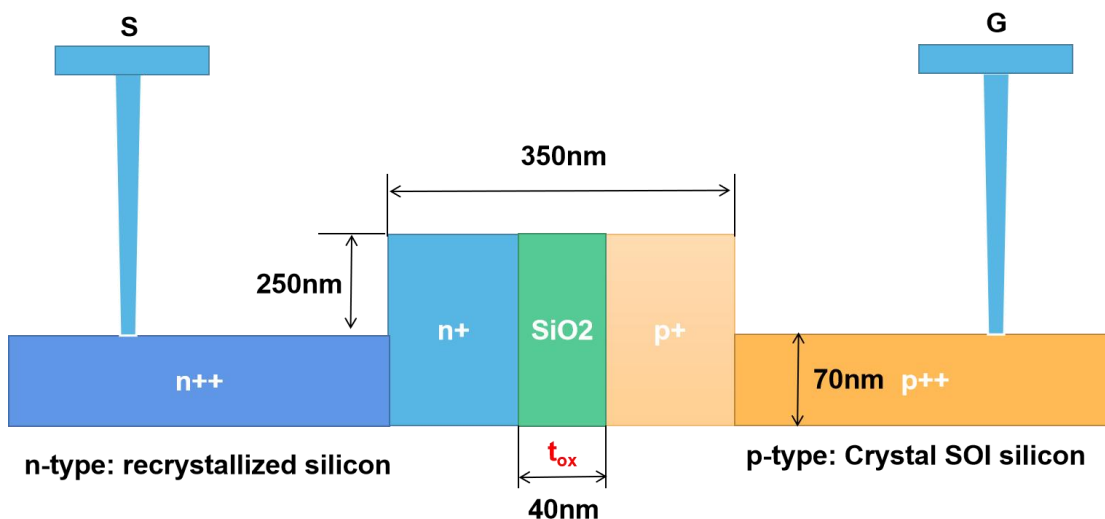


光电 1: MOSCAP光电调制器

运用Lumerical等模拟工具，完成一个基于载流子积累型的MOSCAP（Metal-Oxide-Semiconductor Capacitor）结构的硅基光电调制器的结构建模和器件仿真，并对器件性能进行模拟优化。器件结构如下图所示：P/N⁺ 掺杂浓度为 $1e18\text{ cm}^{-3}$ ，重掺杂浓度为 $1e20\text{ cm}^{-3}$ ，重掺杂区域跟波导中心点距离为 $1\mu\text{m}$ 。



要求 1: 利用Lumerical等工具建构器件结构（5%）

要求 2: 给出器件垂直方向各层掺杂浓度分布示意图（5%）

要求 3: 计算在 $1.55\mu\text{m}$ 波长下，不同氧化层厚度（ t_{ox} : 5nm, 40nm, 75nm）下的TE和TM 模式图（15%）

要求 4: 计算不同氧化层厚度（ t_{ox} : 5nm, 40nm, 75nm）下的，器件电容值随着正向偏压的变化关系图（电容值单位为（fF/ μm ），正向偏压范围从0-5v）（15%）

要求 5: 计算不同氧化层厚度（ t_{ox} : 5nm, 40nm, 75nm）下的，分别计算TE和TM模式，相位变化随着正向偏压的关系图（相位变化为（Degree/mm），正向偏压范围从0-5v）（30%）

要求 6: 计算不同氧化层厚度（ t_{ox} : 5nm, 40nm, 75nm）下的，分别计算TE和TM模式， V_{piL} 随着正向偏压的关系图（ V_{piL} 为（V cm），正向偏压范围从0-5v）（30%）